

Компютърни мрежи и Интернет- лабораторно упражнение №5

Адресиране в компютърните мрежи. IP адреси (IPv4, IPv6). CIDR. Подмрежи. Настройки на TCP/IP. Директно и индиректно маршрутизиране. DNS. NAT. DHCP

1. IP адреси

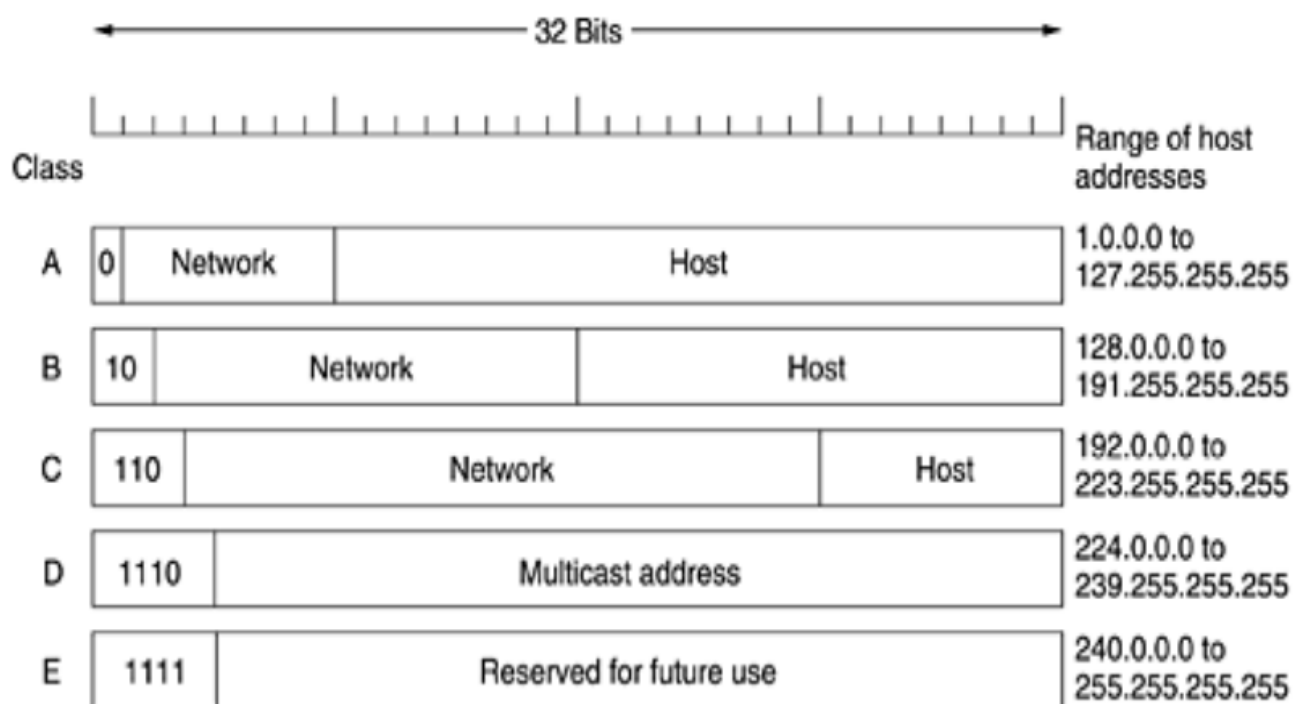
Всеки хост свързан в мрежа, в която маршрутизацията се извършва на базата на IP протокол, трябва да притежава уникален IP адрес. Разпределянето на IP адресите се извършва от IANA, като регионален регистър за нас е RIPE (Réseaux IP Européens Network Coordination).

1.1 Основни характеристики на IPv4

1.1.1 Дължина 32 бита, които се записват в десетичен код във вида:

XXX.XXX.XXX.XXX, където всяко едно XXX=0÷255

1.1.2 Класове IP адреси. Дефинирани са пет класа IP адреси



1.1.3 Видове IP адреси:

- unicast
- multicast
- broadcast

1.1.4 IP адресна маска – показва, реалното разпределение на битовете от адреса в полетата Network/Host. Полето Network от IP адреса отговаря на полето от маската, което е заето с 1-ци, а полето Host – на полето заето с 0-ли. От 1993г, на базата на RFC1517, класовете официално са заменени с Classless Inter-Domain Routing (CIDR).

1.1.5 Специални IP адреси(извадка от тях):

0.0.0.0 - default route

127.0.0.0/8 - loopback

Адреси, при които полето HOST е запълнено само с 0-ли е адрес на Мрежа

Адреси, при които полето HOST е запълнено само с 1-ци е broadcast адрес.

10.0.0.0/8 - частни адреси(не се маршрутизират в Интернет)

172.16.0.0/12 - частни адреси(не се маршрутизират в Интернет)

192.168.0.0/16 - частни адреси(не се маршрутизират в Интернет)

1.2 Основни характеристики на IPv6

1.2.1 **Larger Address Space:** дължина 128 бита(т.е по-голямо адресно пространство), които се записват в десетичен код във вида:

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX, където всяко едно
XXXX=0000÷FFFF

правила за запис:

- водещите нули могат да се пропускат, например: 2001:0000:3238:DFE1:63:0000:0000:FEFB

- ако два или повече блока съдържат последователни нули, те могат да се пропуснат и се заместят с двойно двоеточие (::) , например: 2001:0000:3238:DFE1:63::FEFB, или да се заместят с една нула: 2001:0:3238:DFE1:63::FEFB

1.2.2 **Simplified Header** Опростен Header

1.2.3 **End-to-end Connectivity:** Всеки хост има уникален IP адрес и може да достъпи Интернет без NAT

1.2.4 **Auto-configuration:** Автоматично конфигуриране: поддържа два режима на автоматично конфигуриране: stateful и stateless на хостовете и отсъствието на DHCP сървър не е фатално

1.2.5 **Faster Forwarding/Routing:**

1.2.6 **IPSec:**

1.2.7 **No Broadcast:**

1.2.8 **Anycast Support:**

1.2.9 **Mobility:**

1.2.10 **Enhanced Priority support:**

1.2.11 **Smooth Transition:**

1.2.12 **Extensibility:**

2. Задачи

а). напишете IP маската за мрежите от Class A, B и C

б). определете класът на IP мрежата, към който принадлежи посоченият IP адрес
- IP address:8.8.8.8

- IP address:10.10.10.10

- IP address:171.16.20.30

- IP address:211.11.111.222

в). определете типа (публичен / частен) за IP адресите

- IP address:8.8.8.8

- IP address:127.11.12.13

- IP address:128.99.98.16

- IP address:171.16.20.30

- IP address:172.16.20.30

- IP address:172.32.20.30

- IP address:192.168.0.11

- IP address:192.169.0.11

- IP address:225.11.12.13

г). намерете broadcast IP адреса на мрежата, към която принадлежи хост с IP адрес

- IP address:192.168.15.241, netmask:255.255.255.0

- IP address:192.168.15.211, netmask:255.255.255.240

- IP address:11.12.13.14, netmask:255.255.255.192

- IP address:11.12.13.14, netmask:255.255.128.0

- IP address:171.15.129.14, netmask:255.255.192.0

- IP address:171.15.129.14, netmask:255.255.255.128

д). запишете посочените по-долу двойки *IP address:netmask* използвайки запис от типа X.X.X.X/XX

- IP address:192.168.15.241, netmask:255.255.255.0
- IP address:192.168.15.211, netmask:255.255.255.240
- IP address:11.12.13.14, netmask:255.255.255.192
- IP address:11.12.13.14, netmask:255.255.128.0
- IP address:171.15.129.14, netmask:255.255.192.0
- IP address:171.15.129.14, netmask:255.255.255.128

е). намерете IP адреса на мрежата, към която принадлежи хостът с IP адрес

- IP address:192.168.15.241/28
- IP address:192.168.15.241/21
- IP address:192.168.15.241/25
- IP address:10.11.12.13/29
- IP address: 172.17.20.30/30

ж). Какво ще се случи ако настройките на IP протокола са сгрешени?

грешни настройки	правилни настройки
IP address: 192.168.10.100 netmask: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.10.101	IP address: 192.168.10.100 netmask: 255.255.255.240 gateway IP address: 192.168.10.101
IP address: 192.168.10.100 netmask: 255.255.255. 240 gateway IP address: 192.168.10.1	IP address: 192.168.10.100 netmask: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.10.1